

电力系统继电保护原理



主讲教师：王义凯

第3章 电网的电流保护

前述 负荷电流与短路电流计算

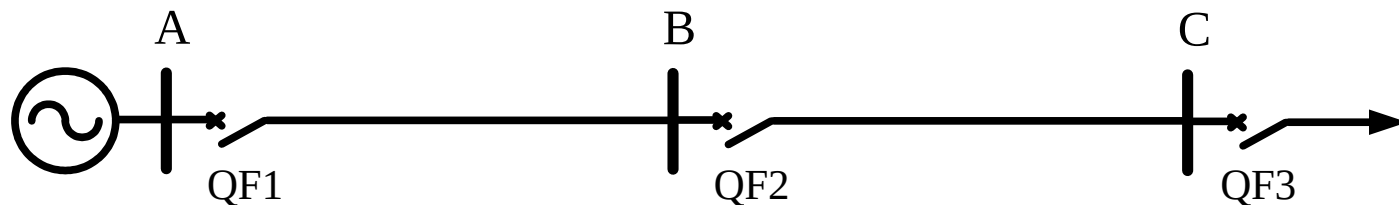
第一节 单侧电源相间短路的电流保护

第二节 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护

第三节 中性点直接接地电网接地短路的零序电流保护



负荷电流计算



E_{ph} 系统等效电源的相电势

Z_s 系统阻抗 Z_L 负荷阻抗

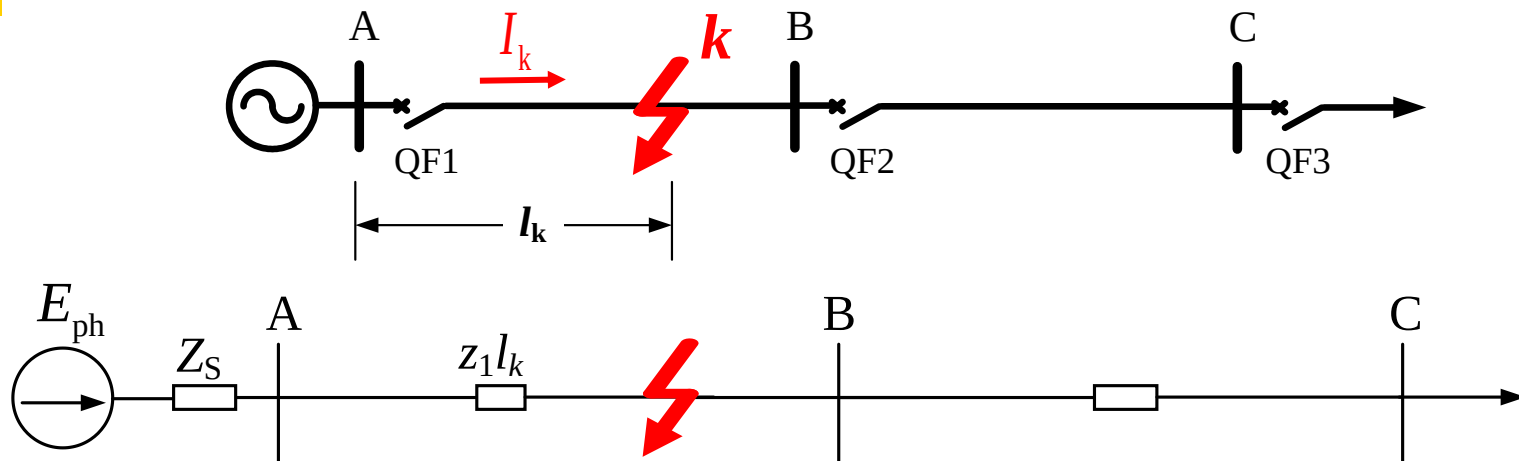
$$I_L = \frac{E_{ph}}{Z_s + Z_{AB} + Z_{BC} + Z_L}$$

负荷电流大小：负荷阻抗远远大于线路阻抗；

最大负荷电流：取决于负荷接入的多少。



短路电流计算



$$I_k = K_{ph} \frac{E_{ph}}{Z_s + z_1 l_k}$$

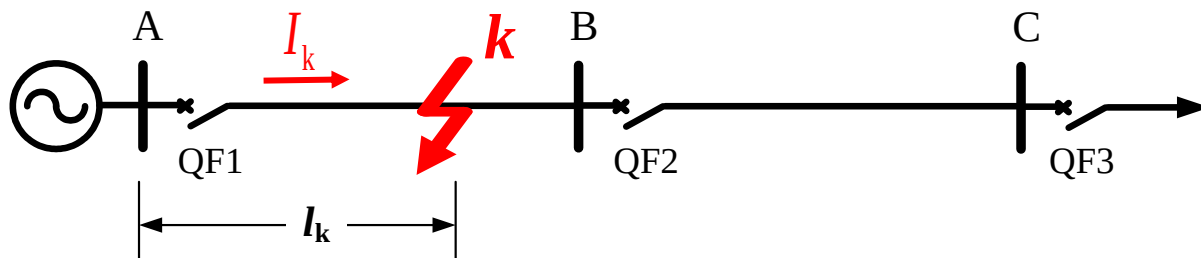
K_{ph} --短路类型系数，三相短路时取1，两相短路时取 $\sqrt{3}/2$

l_k --短路点到保护安装处的距离

Z_s --归算到保护安装处的系统正序等值阻抗



短路电流计算



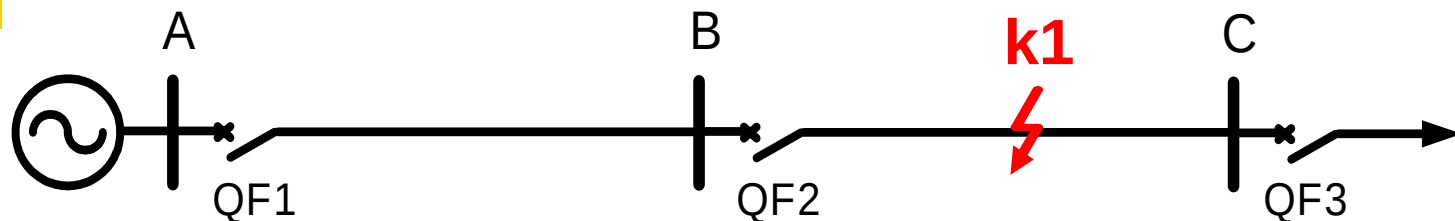
流过保护安装处的短路电流的大小与故障点的位置、故障类型以及系统的运行方式有关。

对于特定的保护而言：

- 最大运行方式--同一地点发生同一故障类型时，流过保护**短路电流最大**的方式， Z_s 取最小值。
- 最小运行方式--同一地点发生同一故障类型时，流过保护**短路电流最小**的方式， Z_s 取最大值。

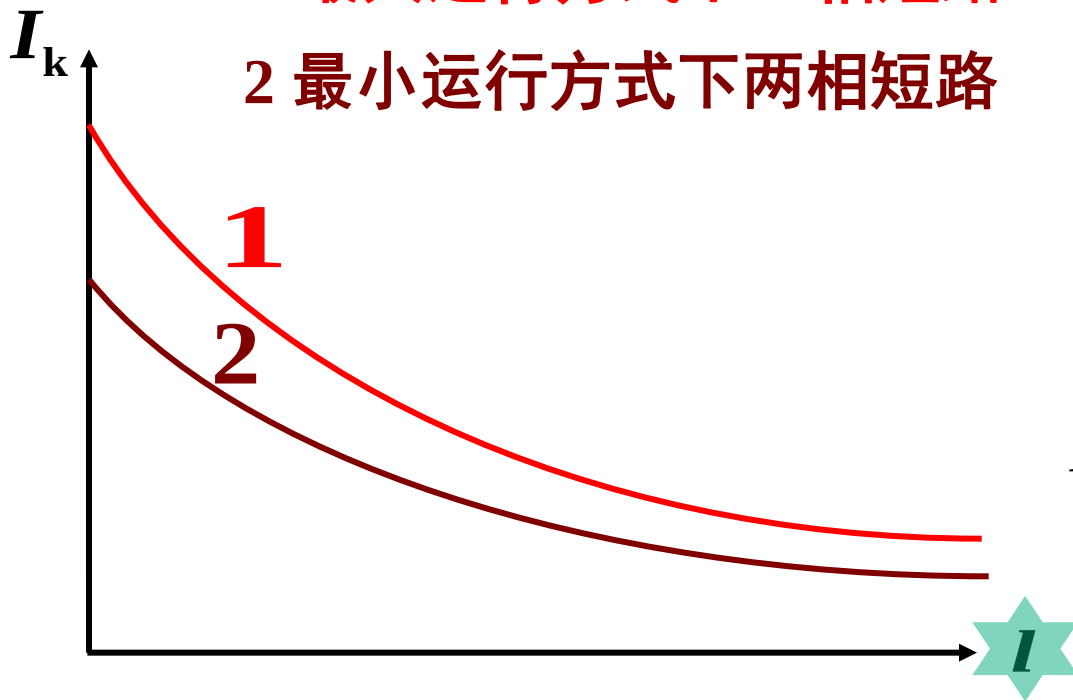


短路电流计算



1 最大运行方式下三相短路

2 最小运行方式下两相短路



$$I_k^{(3)} = \frac{E_{ph}}{Z_{S.min} + z_1 l_k}$$

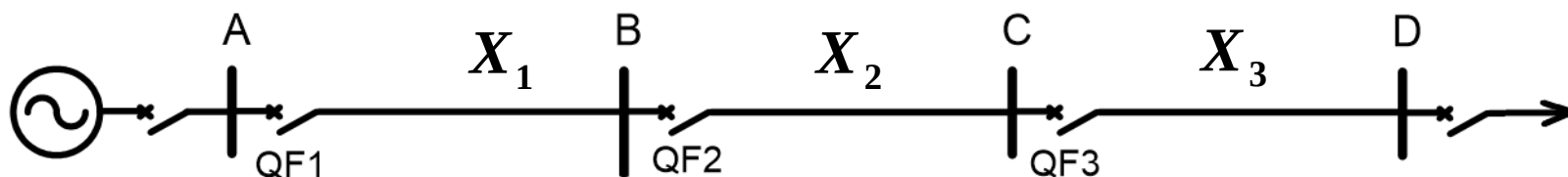
$$I_k^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{E_{ph}}{Z_{S.max} + z_1 l_k}$$

故障点位置



短路电流计算

例题：



$$E_{ph} = 35 / \sqrt{3} \text{ kV} \quad X_{SA.max} = 8.5 \Omega \quad X_{SA.min} = 6 \Omega$$

$$X_1 = 10 \Omega \quad X_2 = 24 \Omega \quad X_3 = 10 \Omega$$

(1) 计算BC线路末端短路时流过保护1和2的最大和最小短路电流；

(2) 计算AB线路末端短路时流过保护1的最大和最小短路电流。



第3章 电网的电流保护

前述 负荷电流与短路电流计算

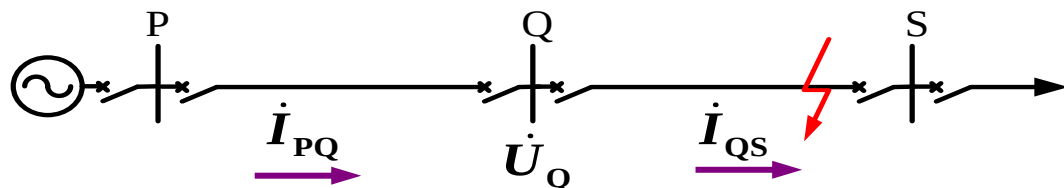
第一节 单侧电源相间短路的电流保护

第二节 双侧电源网络相间短路的方向性电流保护

第三节 中性点直接接地电网接地短路的零序电流保护

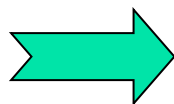


1.1 电流保护概念



正常运行 $I_{QS} \leq I_{L.max}$

短路 $I_{QS} > I_{L.max}$



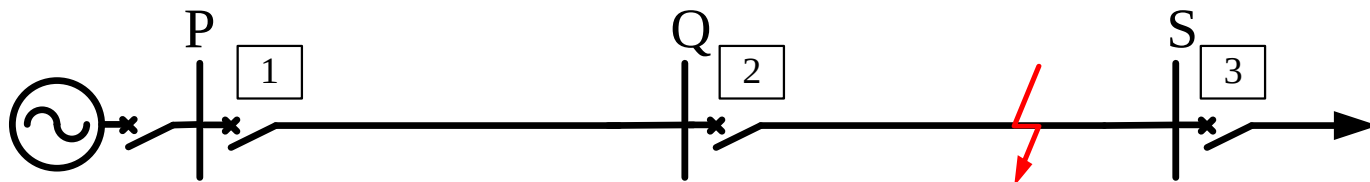
过电流保护

$$I \geq I_{set}$$

电流保护概念：

利用短路电流大于正常运行电流的特征，通过检测各条线路电流的大小（基频有效值）来构成的保护，称为过电流保护。

1.1 电流保护概念



问题1：若简单采取测量电流大于负荷电流来构成保护，会有什么问题？

问题2：如何保障选择性（如何区分保护范围）？

- 1) **设置不同门槛值：**越靠近电源的保护，门槛值越大；
- 2) **设置不同延时：**越靠近电源的保护，动作时限越长。

电流保护两种基本元件：电流元件、延时元件。

1.2 电流速断保护（I段）---动作判据

（1）动作判据

对于仅反应于电流增大而**瞬时动作**的电流保护，称为电流速断保护。它是三段式电流保护的第I段。

$$\text{动作判据: } I_1 \geq I_{\text{set}.1}^{\text{I}}$$

问题：如何计算保护定值（整定计算）？

1.2 电流速断保护（I段）---整定计算原则

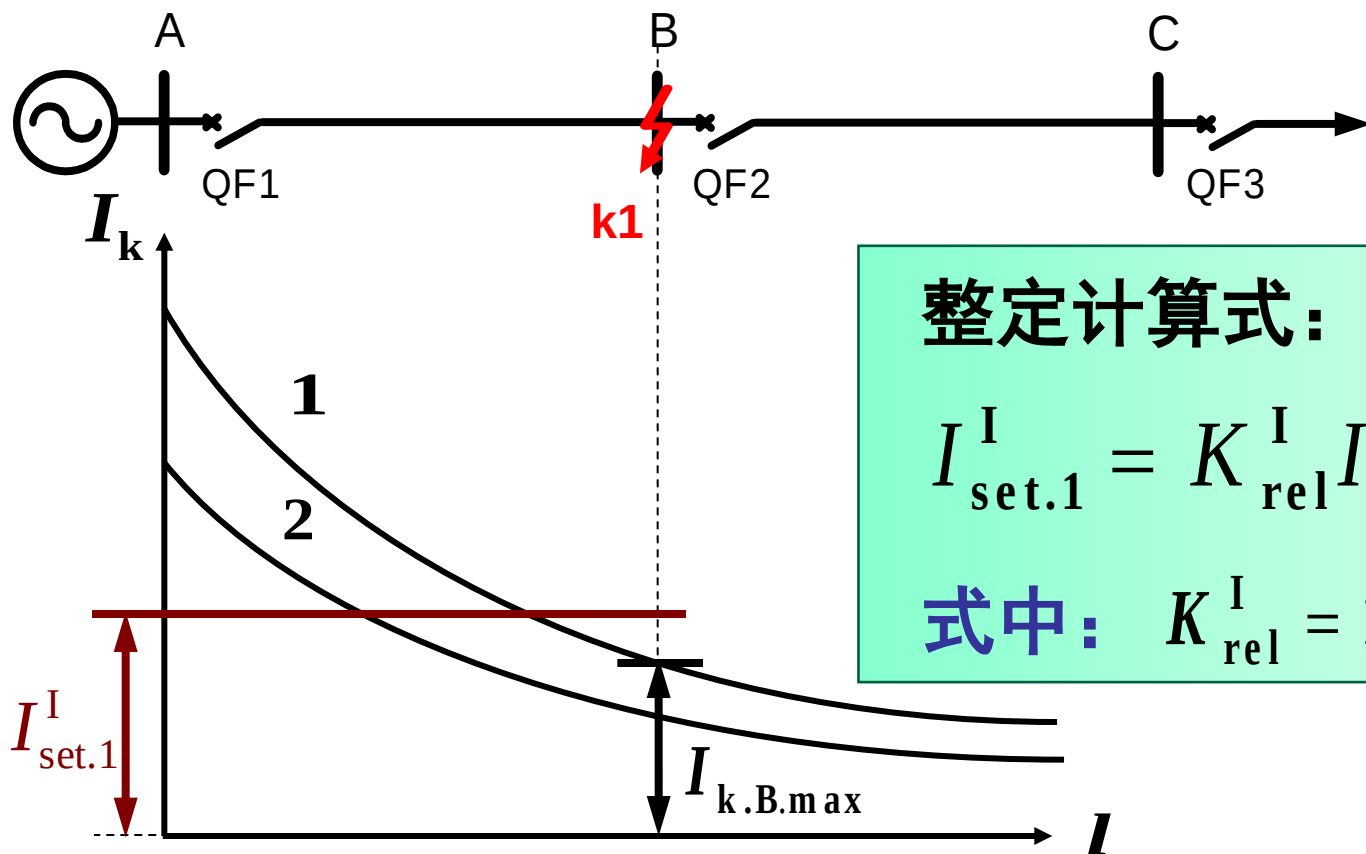
（2）整定计算及性能分析

I段定值整定计算原则：按躲过下级线路出口（本线路末端）短路时的最大短路电流整定。

即：躲开本线路末端最大短路电流整定。

1.2 电流速断保护（I段）---整定计算方法

按躲过**本**线路末端最大短路电流整定。



整定计算式：

$$I_{\text{set}.1}^I = K_{\text{rel}}^I I_{k.B.\max}$$

式中： $K_{\text{rel}}^I = 1.2 \sim 1.3$

1.2 电流速断保护（I段）---整定计算方法

整定计算式：

$$I_{\text{set}.1}^{\text{I}} = K_{\text{rel}}^{\text{I}} I_{\text{k.B.max}}$$

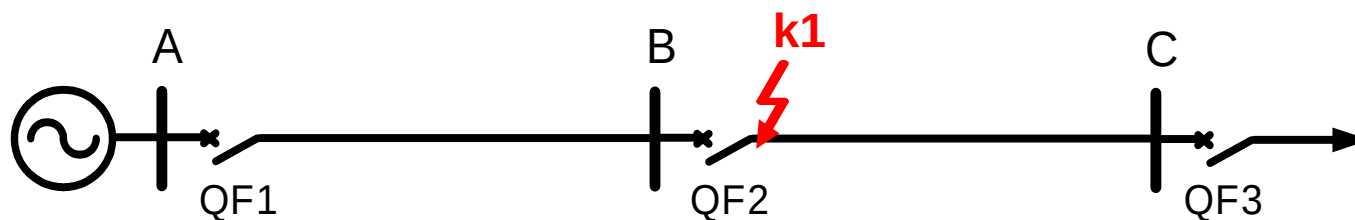
式中： $K_{\text{rel}}^{\text{I}} = 1.2 \sim 1.3$

问题：为什么要设置一个大于1的可靠系数？

- ① 考虑到暂态初始过程非周期衰减分量的影响
- ② 短路计算的负误差使得计算值小于实际值
- ③ 测量环节(TA变比误差等)正误差造成测量值偏大
- ④ 留有一定的裕度

1.2 电流速断保护（I段）---整定计算原则

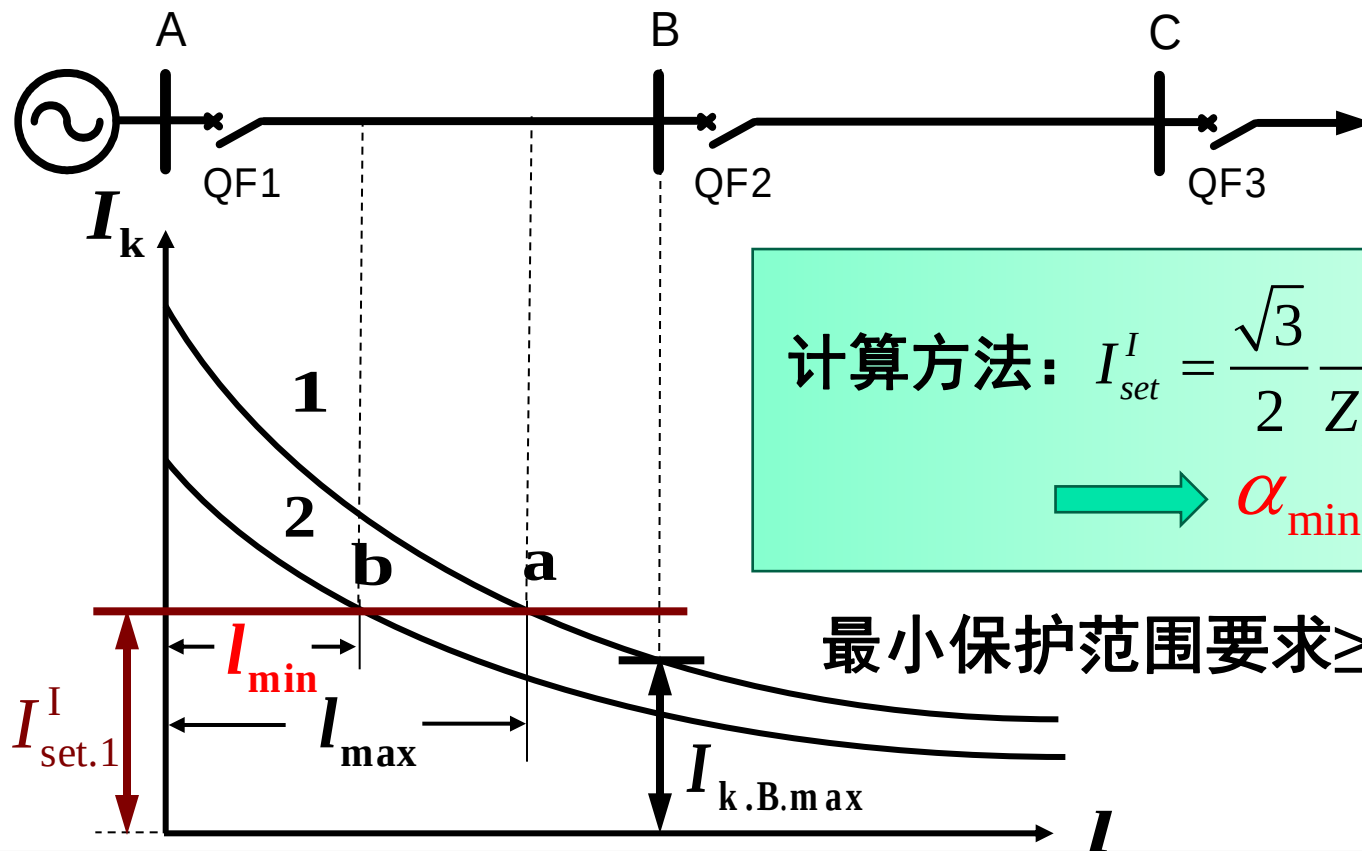
动作电流的整定原则——保证选择性



问题：保护1的I段电流定值大于BC线路故障的最大短路电流。

1.2 电流速断保护（I段）---最小保护范围校验

保护范围：动作电流已知，短路电流大于动作电流的短路区域；
影响因素：运行方式、故障类型。

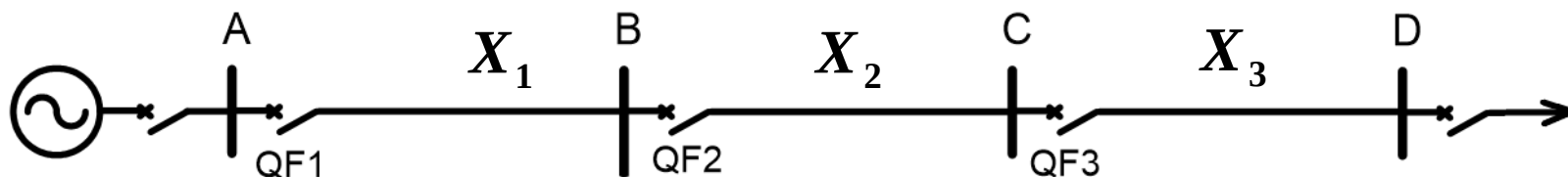


计算方法：
$$I_{set}^I = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{E_{ph}}{Z_{S.max} + \alpha_{min} Z_{AB}}$$

→ α_{min}

最小保护范围要求 $\geq (15 \sim 20\%)$

1.2 电流速断保护（I段）



$$E_{ph} = 35 / \sqrt{3} \text{ kV} \quad X_{SA.max} = 8.5 \Omega \quad X_{SA.min} = 6 \Omega$$

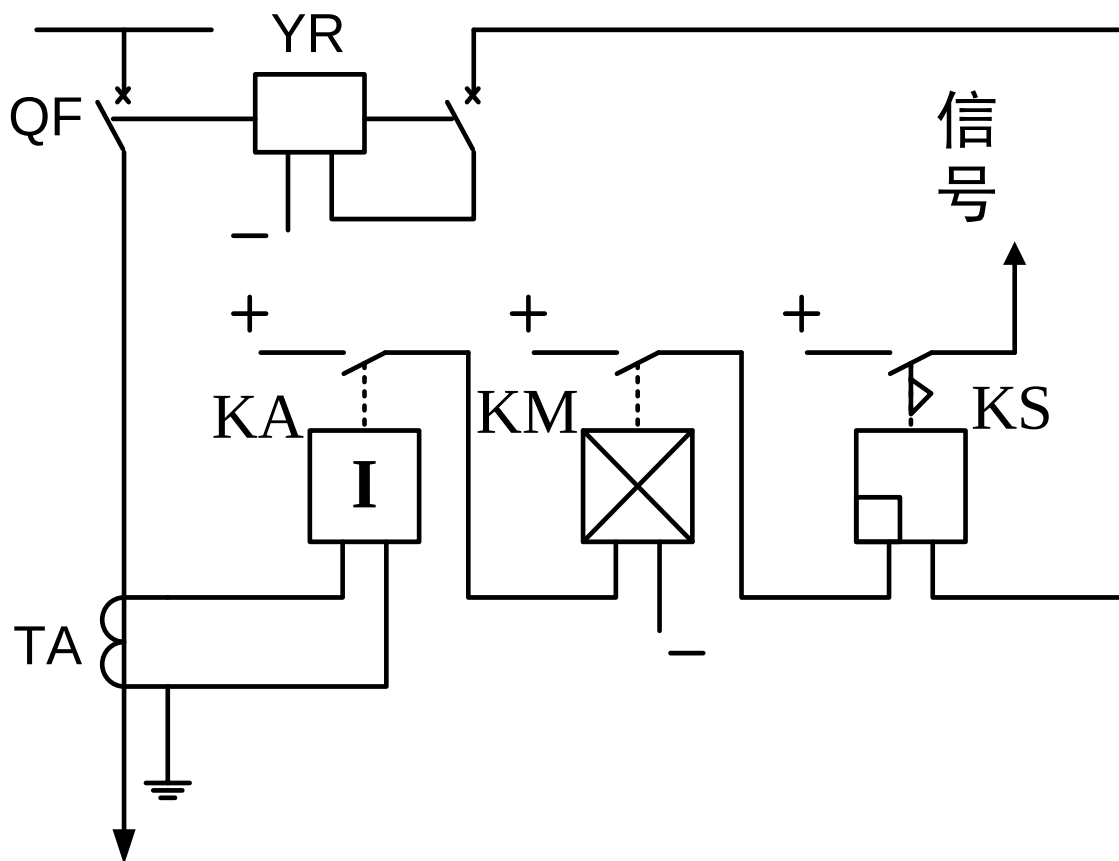
$$X_1 = 10 \Omega \quad X_2 = 24 \Omega \quad X_3 = 10 \Omega \quad K_{rel}^I = 1.3$$

计算BC线路电流速断保护的定值并校验其最小保护范围。



1.2 电流速断保护（I段）---原理电路与逻辑

以模拟式保护为例



KA - 电流继电器
KM - 中间继电器
KS - 信号继电器
YR - 跳闸线圈

1.2 电流速断保护（I段）

（3）特点

- ① 无动作延时；
- ② 不能保护线路全长；
- ③ 用最小保护范围校验灵敏性。

评价：

优点：动作速度快，简单可靠；

缺点：不能保护线路全长（以牺牲保护范围提高保护速动性），保护范围受运行方式和故障类型的影响。



1.3 限时电流速断保护（II段） ---动作判据

由于I段保护不能保护线路全长，还必须解决靠近线路末端的那段线路的保护问题，这个任务由限时电流速断保护（II段保护）完成。

II段保护包含两种基本元件：

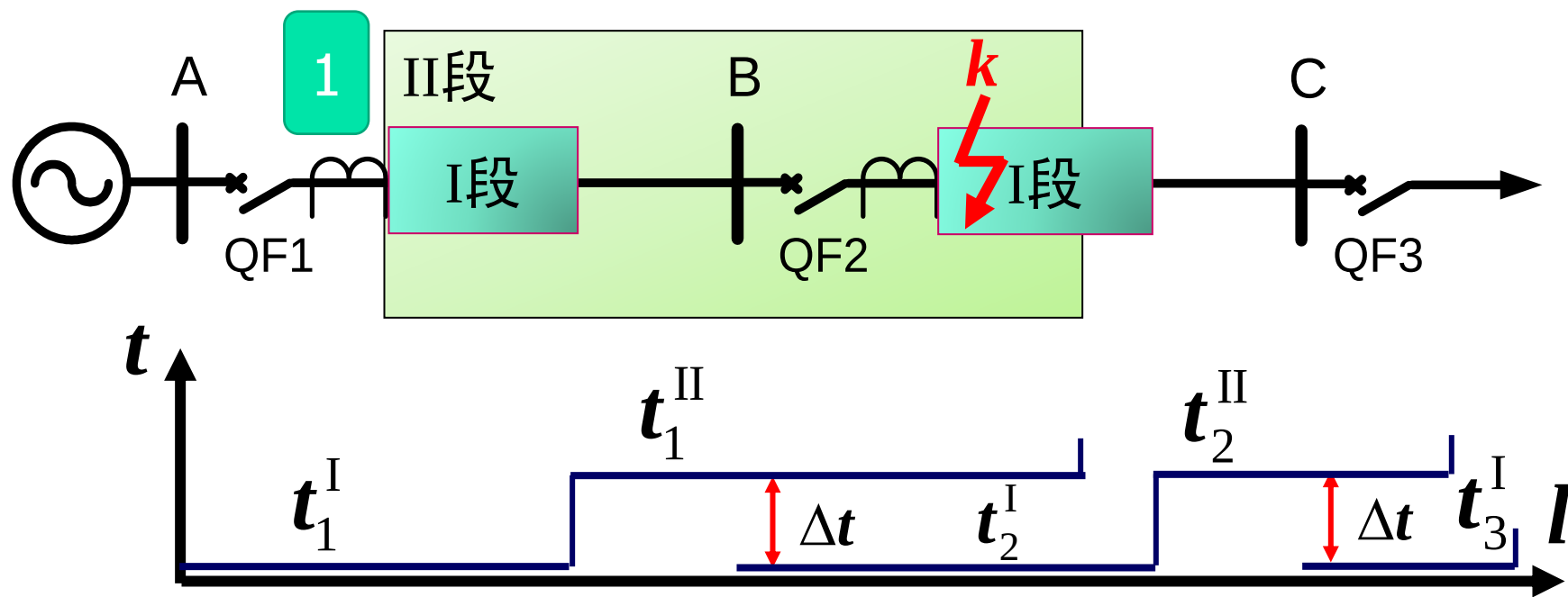
电流元件、延时元件

(1) 动作判据

$$\text{动作判据: } (I_1 \geq I_{\text{set}.1}^{\text{II}}) \cap (t_1^{\text{II}} = t_{\text{set}.1}^{\text{II}})$$

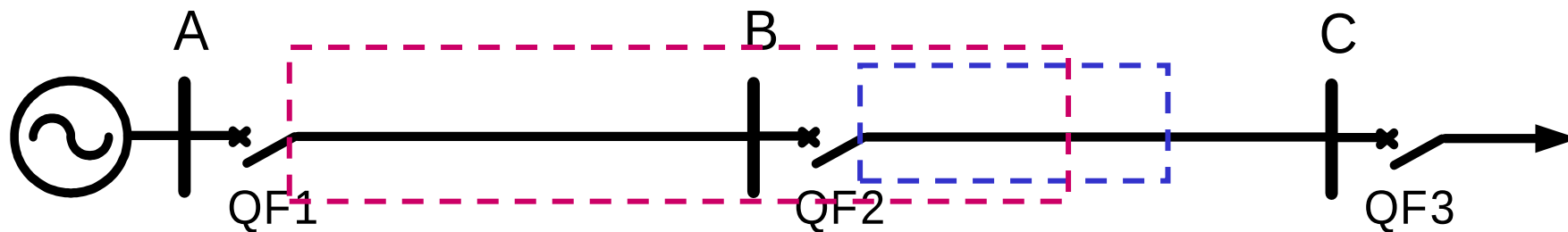
1.3 限时电流速断保护（II段）

要求: (1)在任何情况能够保护线路的全长, 并具有足够的灵敏度; (2)在下一级线路发生故障时候, 首先保证由下一级线路的保护切除故障。



1.3 限时电流速断保护（II段） --- 整定原则1

(2) 整定计算



II段定值整定计算原则：

电流定值：其保护范围不超过下游线路I段保护范围。

$$I_{\text{set}.1}^{\text{II}} = K_{\text{rel}}^{\text{II}} I_{\text{set}.2}^{\text{I}} \quad K_{\text{rel}}^{\text{II}} \text{ 一般取 } 1.1 \sim 1.2$$

延时定值：其动作时间大于下游线路I段动作延时。

$$t_1^{\text{II}} = t_2^{\text{I}} + \Delta t \quad \Delta t \text{ 一般取 } 0.5\text{s}$$



1.3 限时电流速断保护（II段）---整定原则1

$$t_1^{\text{II}} = t_2^{\text{I}} + \Delta t$$

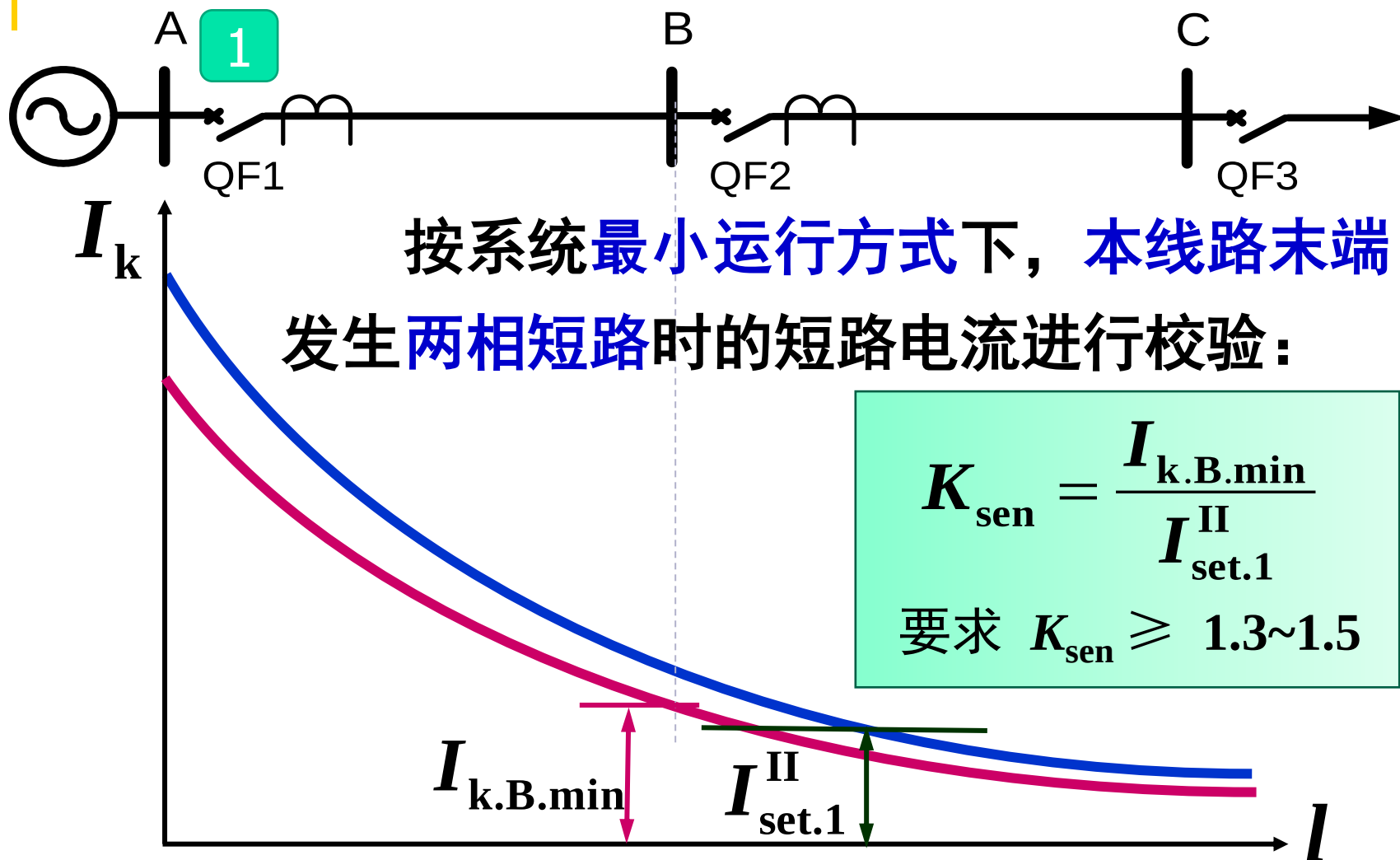
Δt 的取值：

- ① 下游相邻线路断路器跳闸时间
- ② 下游相邻线路保护2动作时间的正误差
- ③ 保护1动作时间的负误差及其返回时间
- ④ 考虑一定的裕度

一般取0.5s



1.3 限时电流速断保护（II段）---灵敏度校验



1.3 限时电流速断保护（II段）---整定原则1

$$K_{\text{sen}} = \frac{I_{\text{k.B.min}}}{I_{\text{set.1}}^{\text{II}}}$$

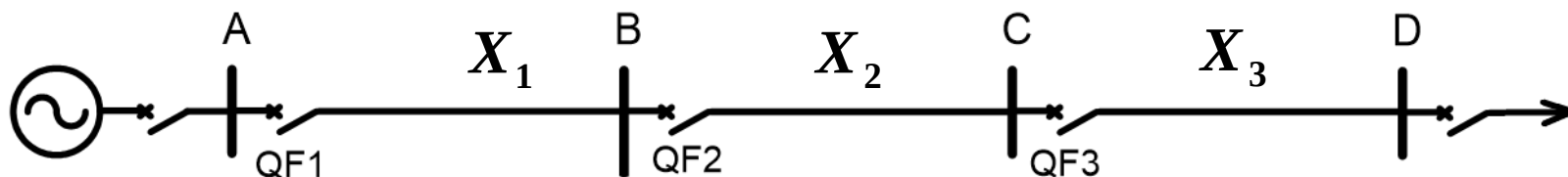
要求 $K_{\text{sen}} \geq 1.3 \sim 1.5$

灵敏系数为何要大于1？

- ① 存在过渡电阻时，短路电流减小；
- ② 考虑短路计算正误差，实际短路电流较计算值偏小；
- ③ 考虑保护用TA存在负误差，引起输入电流偏小；
- ④ 考虑保护装置保存的定值可能存在正误差。



1.3 限时电流速断保护（II段）



$$E_{ph} = 35 / \sqrt{3} \text{ kV} \quad X_{SA.max} = 8.5 \Omega \quad X_{SA.min} = 6 \Omega$$

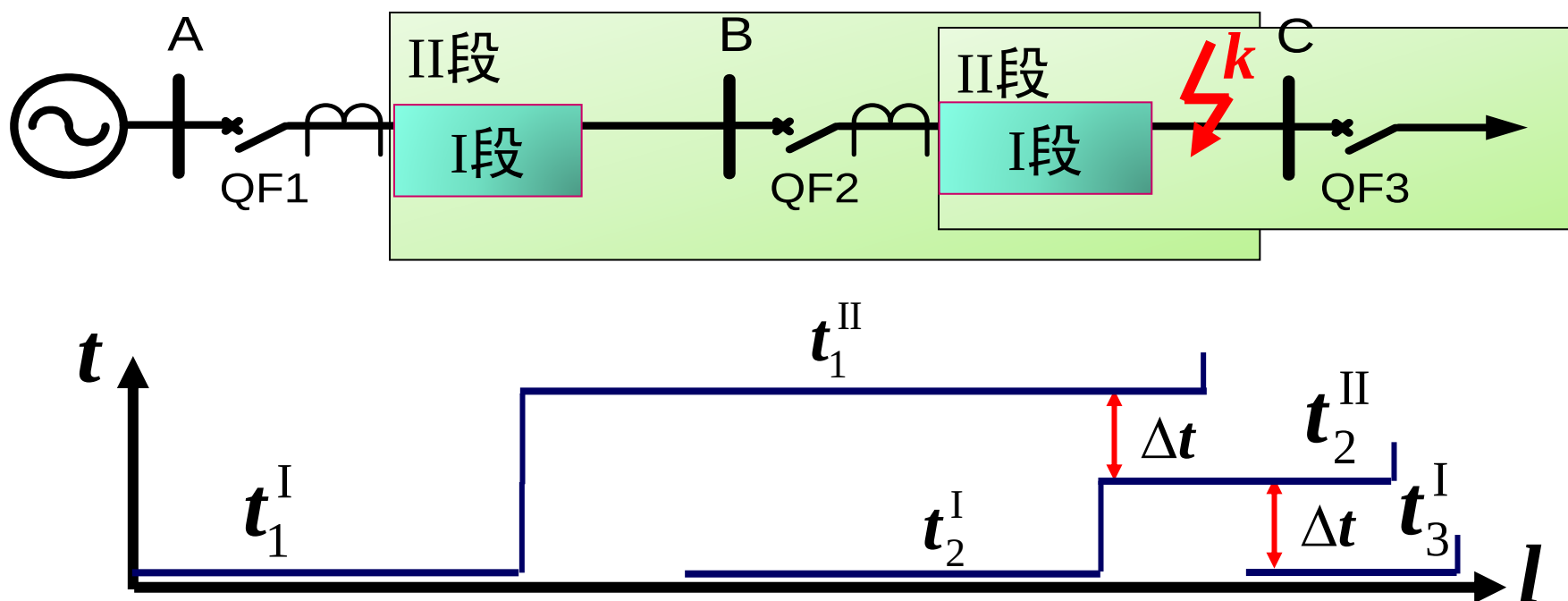
$$X_1 = 10 \Omega \quad X_2 = 24 \Omega \quad X_3 = 10 \Omega \quad K_{rel}^{II} = 1.1$$

计算AB线路限时电流速断保护的定值并校验其灵敏性。

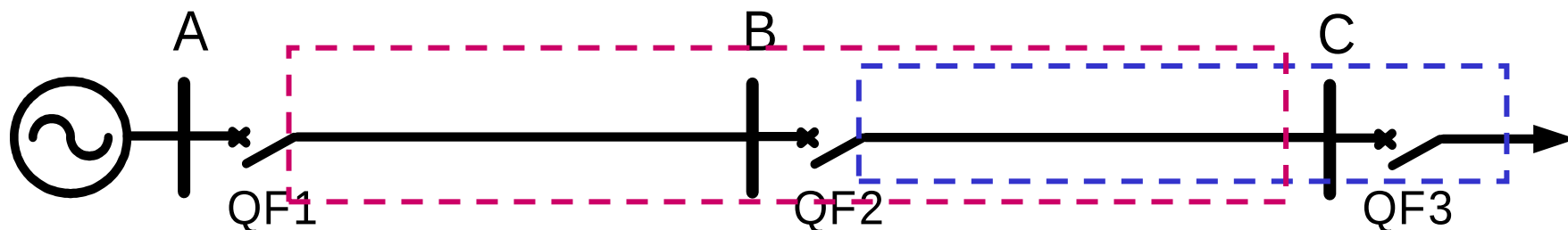


1.3 限时电流速断保护（II段）---整定原则2

当灵敏度不满足要求时，可与下一条线路的限时电流速断保护配合。



1.3 限时电流速断保护（II段） --- 整定原则2



II段定值整定计算原则：

电流定值：其保护范围不超过下游线路II段保护范围。

$$I_{\text{set}.1}^{\text{II}} = K_{\text{rel}}^{\text{II}} I_{\text{set}.2}^{\text{II}} \quad K_{\text{rel}}^{\text{II}} \text{ 一般取 } 1.1 \sim 1.2$$

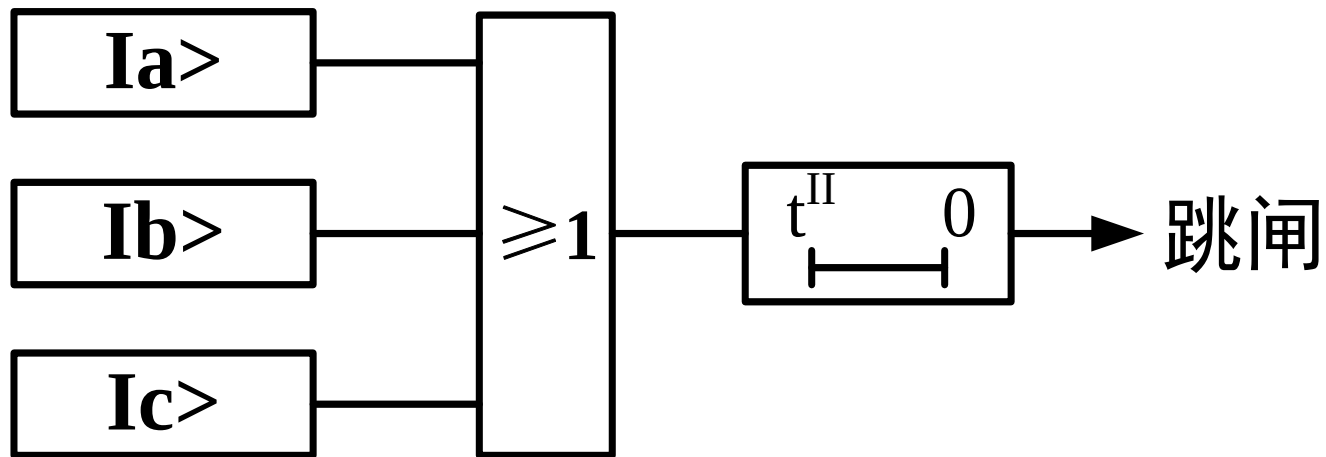
延时定值：其动作时间大于下游线路II段动作延时。

$$t_1^{\text{II}} = t_2^{\text{II}} + \Delta t \quad \Delta t \text{ 一般取 } 0.5\text{s}$$



1.3 限时电流速断保护（II段） ---逻辑框图

以微机保护为例



1.3 限时电流速断保护（II段）

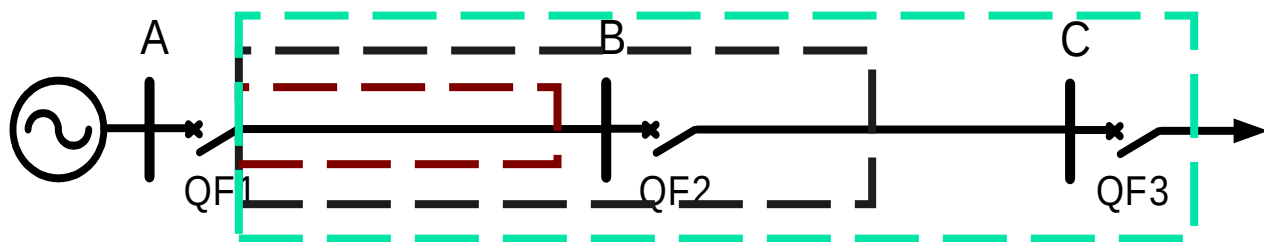
（3）特点

- ① 依靠合理选择电流和延时定值来保证选择性，由于引入人为延时，**动作速度有所降低**；
- ② 与I段配合使用，可以**保护线路全长**；
- ③ 采用**灵敏系数**校验灵敏性；
- ④ 灵敏性受系统运行方式和故障类型影响；
- ⑤ 对本线路I段保护有后备保护作用。



1.4 定时限过电流保护（III段） ---动作判据

定时限过电流保护是三段式电流保护的第III段。该保护不仅能保护本线路全长，且能保护相邻线路的全长。可作为本线路主保护的近后备保护以及相邻下一线路保护的远后备保护。



(1) 动作判据

$$\text{动作判据: } (I_1 \geq I_{\text{set}.1}^{\text{III}}) \cap (t_1^{\text{III}} = t_{\text{set}.1}^{\text{III}})$$

1.4 定时限过电流保护（III段） ---整定计算

(2) 整定计算

1. 动作电流的整定

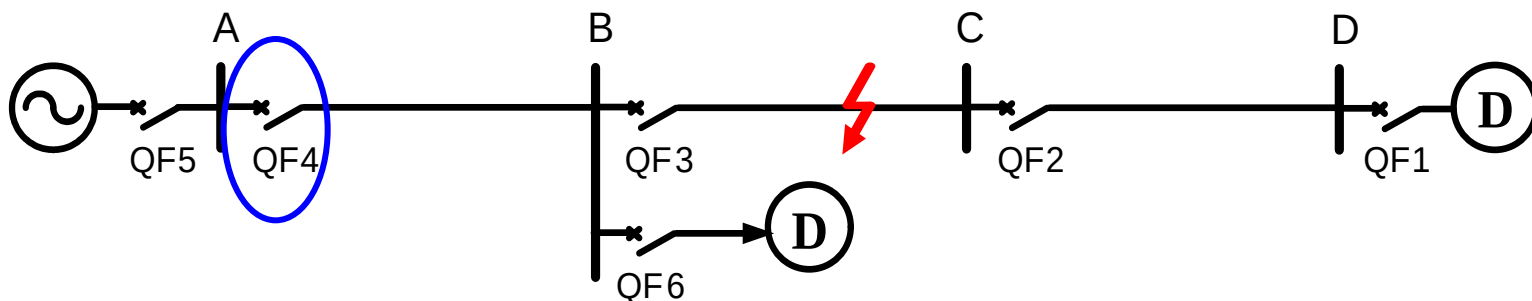
原则1：躲过该线路的最大负荷电流 $I_{L.max}$

$$I_{set}^{III} = K_{rel}^{III} I_{L.max}$$

式中： $K_{rel}^{III} = 1.15 \sim 1.25$

1.4 定时限过电流保护（III段） ---整定计算

思考：故障后的保护动作过程？



原则2：外部故障切除后电动机自启动时可靠返回。

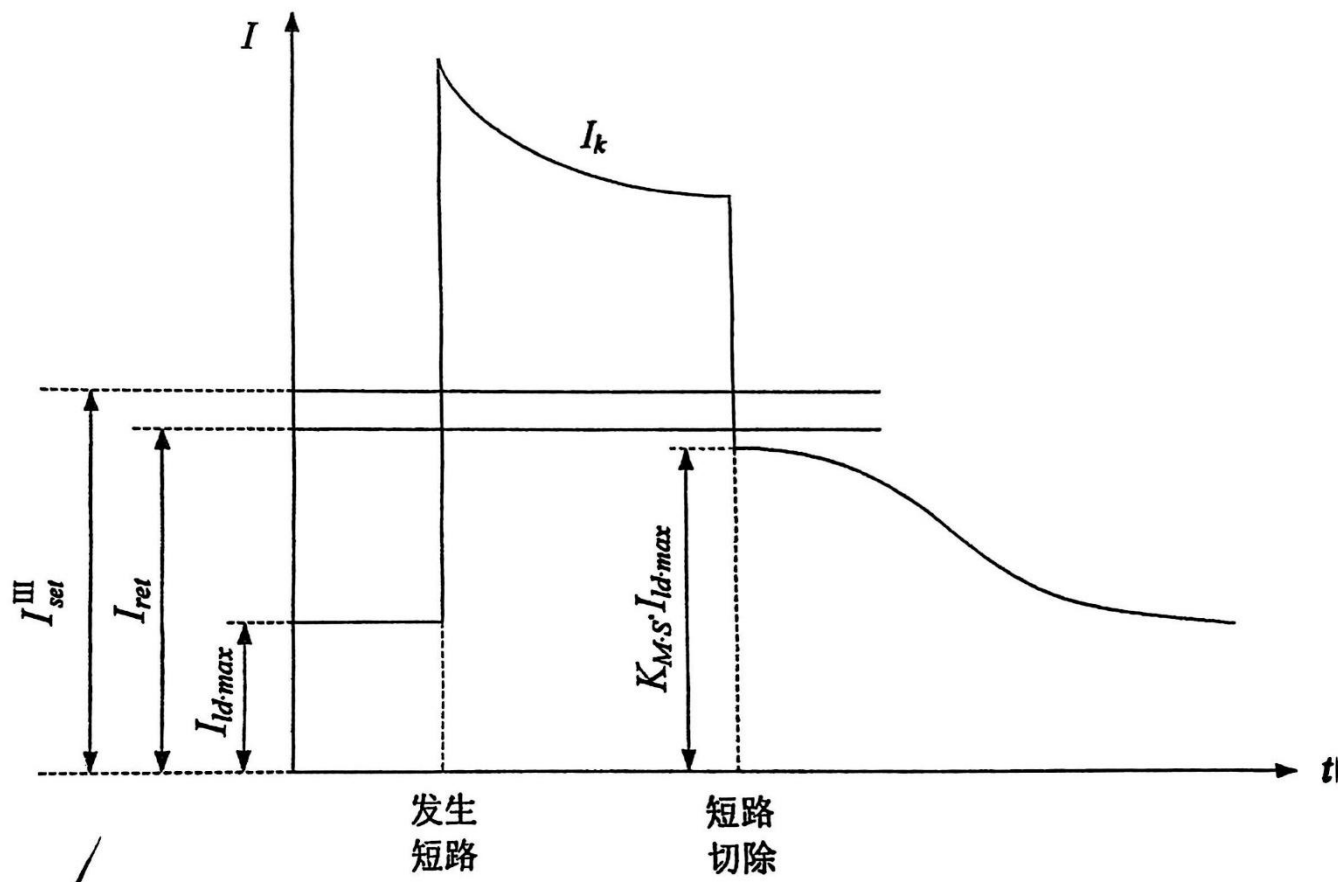
电动机自启动电流大于最大负荷电流，取：

自启动电流：
$$I_{ss.max} = K_{ss} I_{L.max}$$

自启动系数，大于1

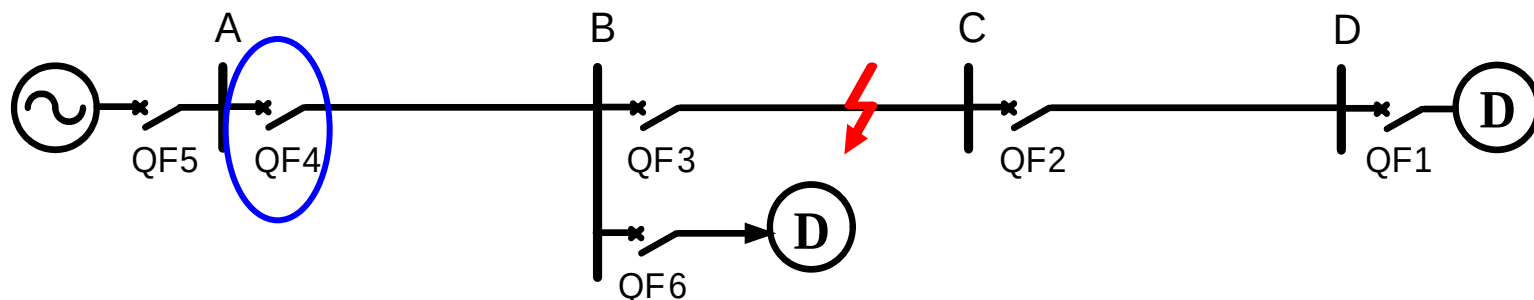
1.4 定时限过电流保护（III段） ---整定计算

下游相邻线路短路过程引起本线路测量电流变化情况：



1.4 定时限过电流保护（III段） ---整定计算

原则2：外部故障切除后电动机自启动时可靠返回



III段保护的返回电流应**大于**自启动电流：

$$\text{返回电流: } I_{\text{re}} = K_{\text{rel}}^{\text{III}} I_{\text{ss.max}} = K_{\text{rel}}^{\text{III}} K_{\text{ss}} I_{\text{L.max}}$$

$$\text{动作电流: } I_{\text{set}}^{\text{III}} = \frac{I_{\text{re}}}{K_{\text{re}}} = \frac{K_{\text{rel}}^{\text{III}} K_{\text{ss}} I_{\text{L.max}}}{K_{\text{re}}}$$

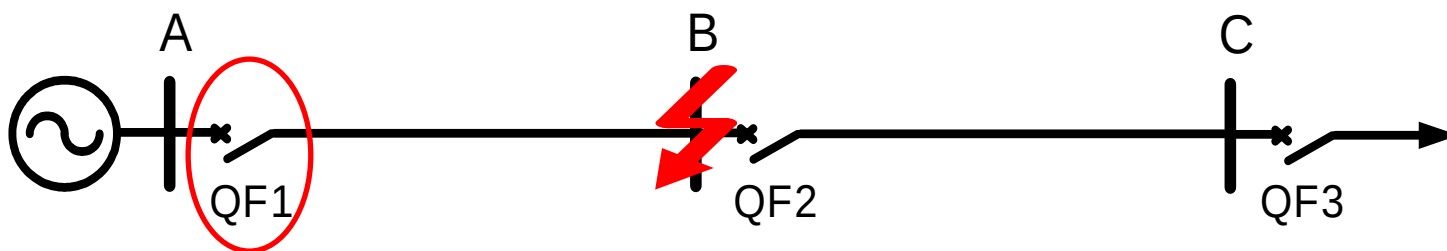
2. 动作延时的整定：按阶梯原则选择



1.4 定时限过电流保护（III段） ---灵敏性校验

3. 灵敏性校验

1) 作为近后备时:

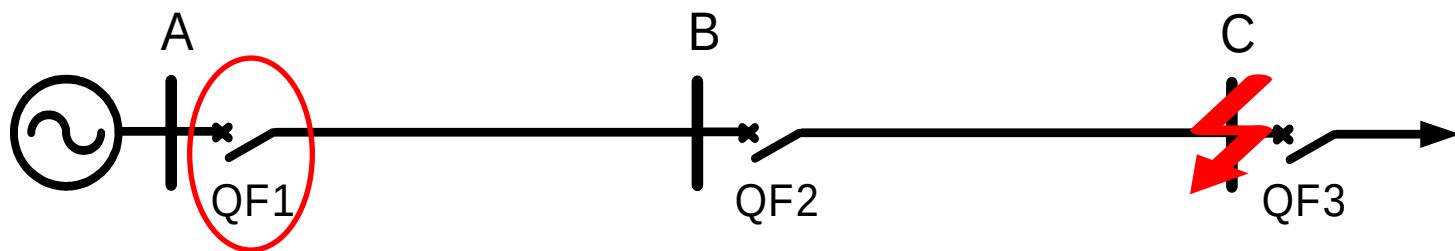


原则：采用最小运行方式下**本**线路末端两相短路时的电流来校验。

$$K_{\text{sen}} = \frac{I_{\text{k.B.min}}}{I_{\text{set}}^{\text{III}}} \geq 1.3$$

1.4 定时限过电流保护（III段） ---灵敏性校验

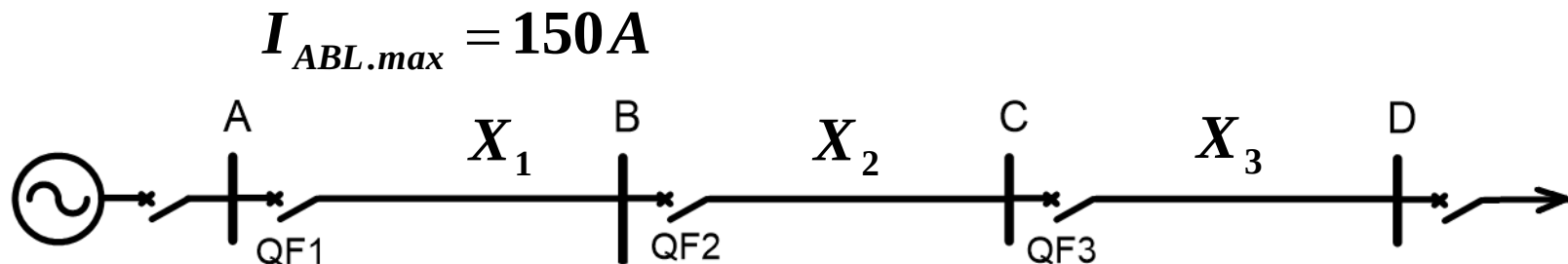
2) 作为远后备时:



原则：采用最小运行方式下**相邻**线路末端两相短路时的电流来校验。

$$K_{\text{sen}} = \frac{I_{\text{k.C.min}}}{I_{\text{set}}^{\text{III}}} \geq 1.2$$

1.4 定时限过电流保护（III段）



$$E_{ph} = 35 / \sqrt{3} kV \quad X_{SA.max} = 8.5 \Omega \quad X_{SA.min} = 6 \Omega$$

$$X_1 = 10 \Omega \quad X_2 = 24 \Omega \quad X_3 = 10 \Omega \quad K_{rel}^{III} = 1.1 \quad K_{re} = 0.85$$

线路BC的过电流保护动作时限为2.5s，负荷自起动系数为1.3

计算AB线路过电流保护的定值并校验其灵敏性



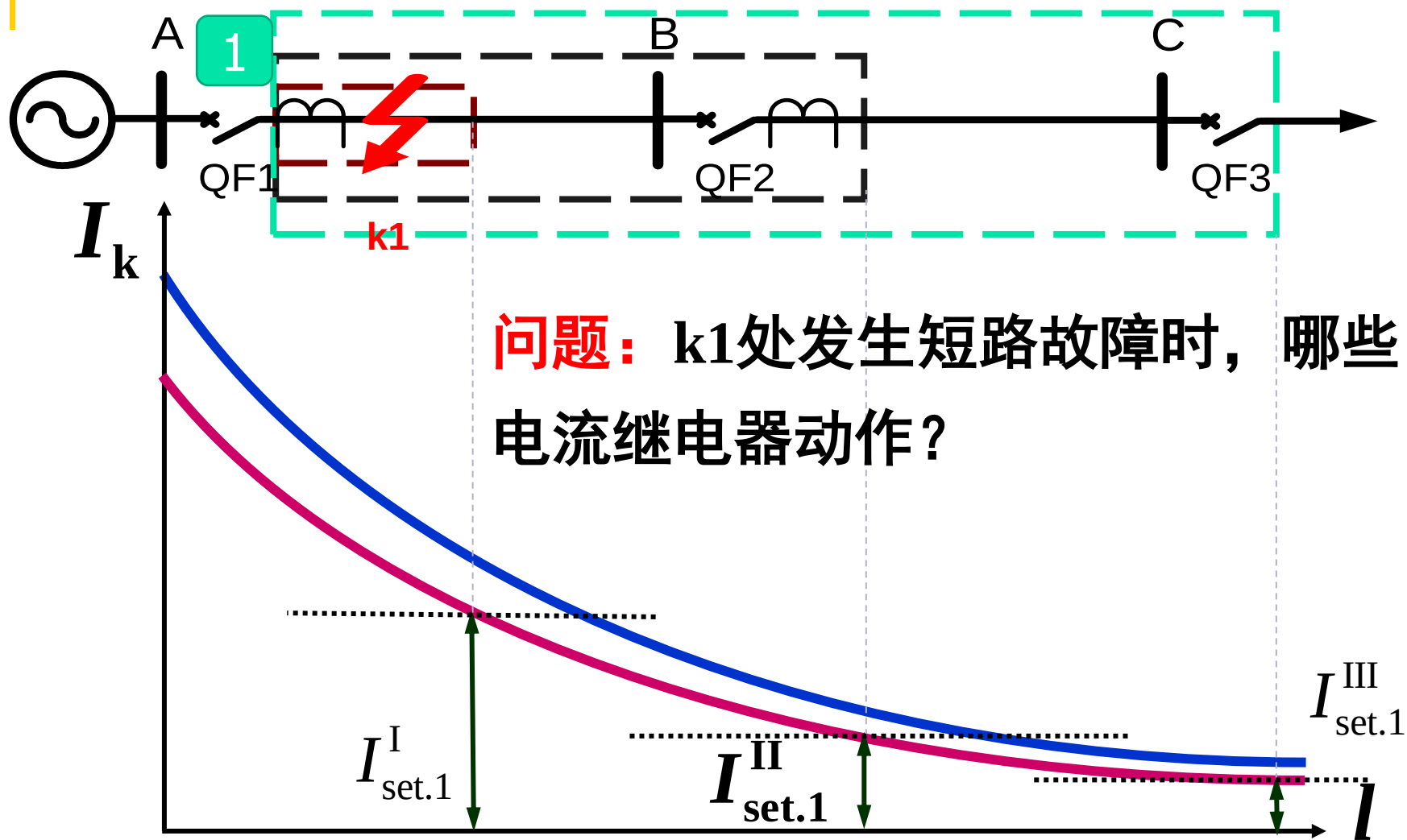
1.4 定时限过电流保护（III段）

（3）特点

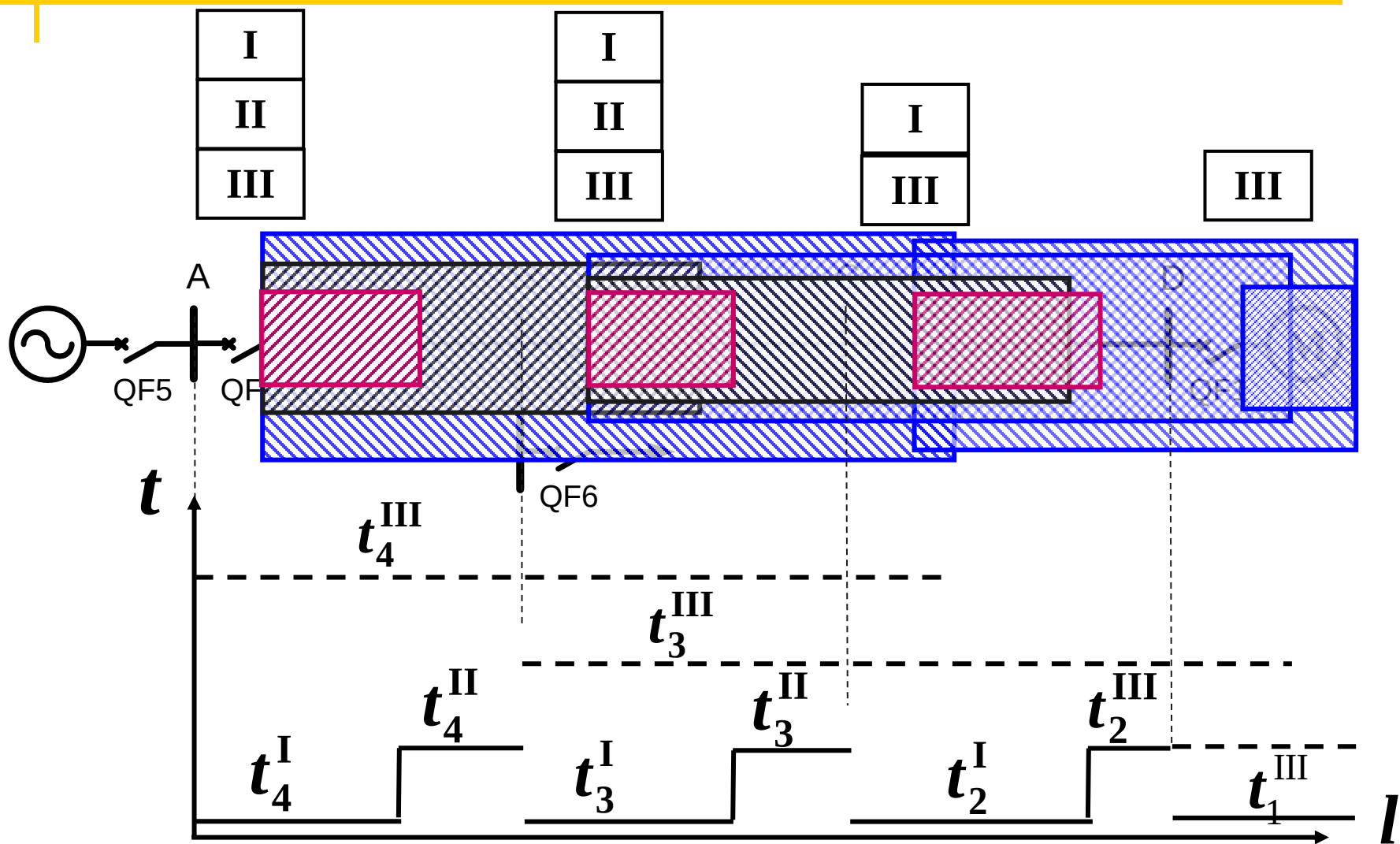
- ① 动作电流小，灵敏度比第I、II段更高；
- ② 保护范围是本线路和相邻下一线路全长，担负近后备和远后备保护任务；
- ③ 各级线路动作延时呈现阶梯状配合关系，越接近电源，动作时限越长；
- ④ 灵敏性受系统运行方式和故障类型影响。



1.5 阶段式电流保护的配合及应用



1.5 阶段式电流保护的配合及应用



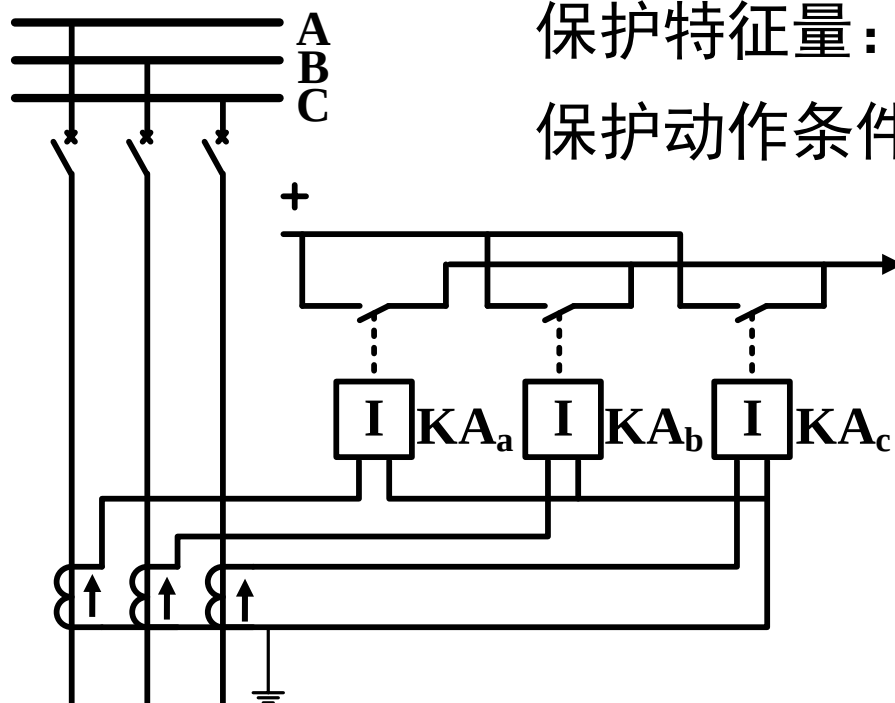
1.6 电流保护的接线方式

(1) 三相星形接线方式（三相三继电器）

特点：含三相TA和三个电流元件

保护特征量：相电流

保护动作条件：任一相电流大于定值

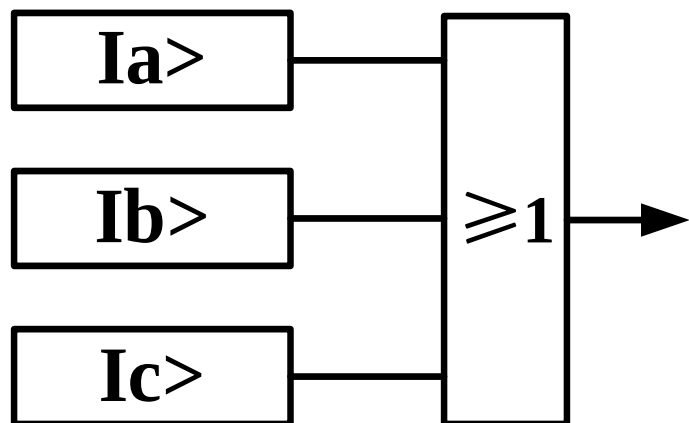


三相短路时三个电流继电器动作

各种两相短路时均有两个电流继电器动作

1.6 电流保护的接线方式

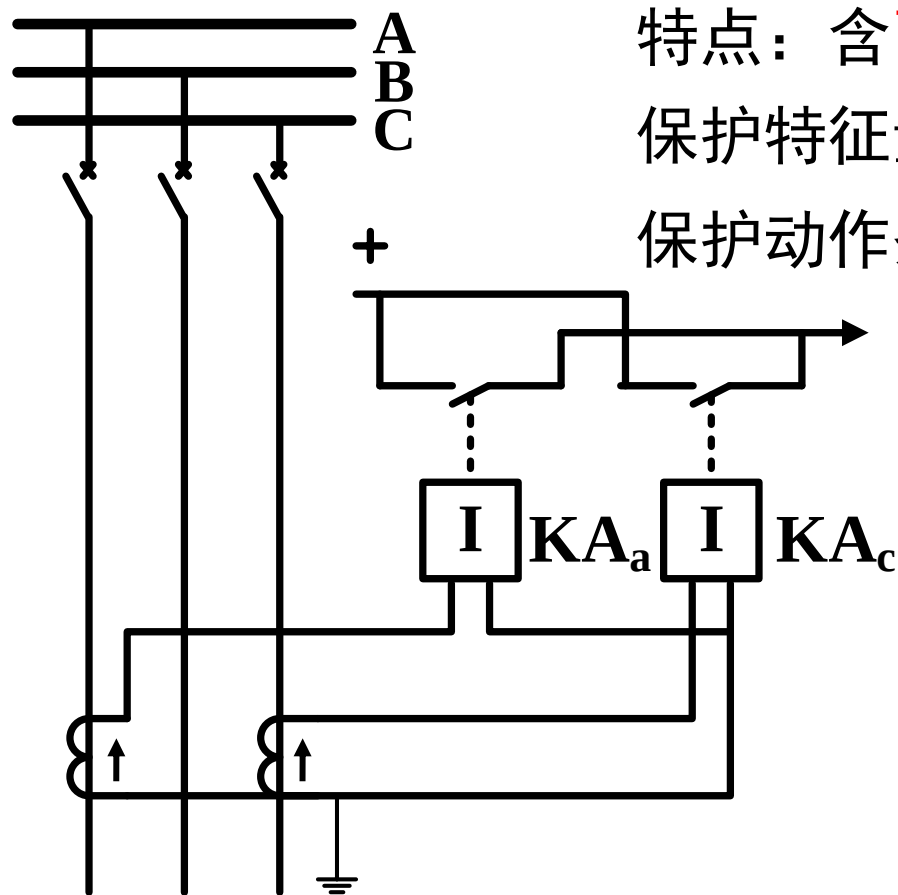
三相星形接线方式下保护动作逻辑



能反应各种相间短路

1.6 电流保护的接线方式

(2) 两相星形接线方式（两相两继电器）



特点：含两相TA和两个电流元件

保护特征量：相电流（通常接于A、C相）

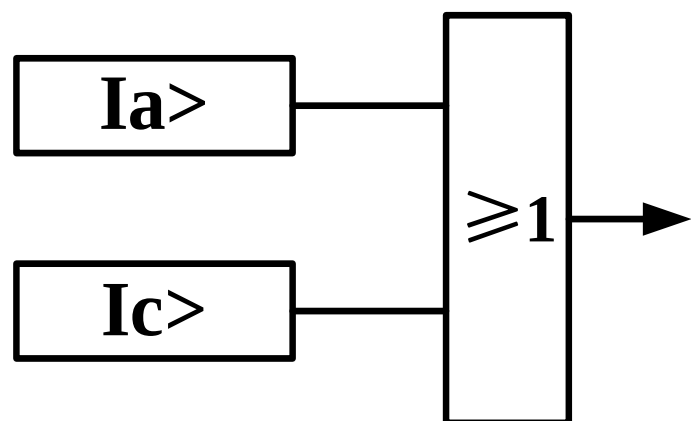
保护动作条件：任一相电流大于定值

三相短路时两个电流继电器动作

AB、BC两相短路时仅有一个继电器动作

1.6 电流保护的接线方式

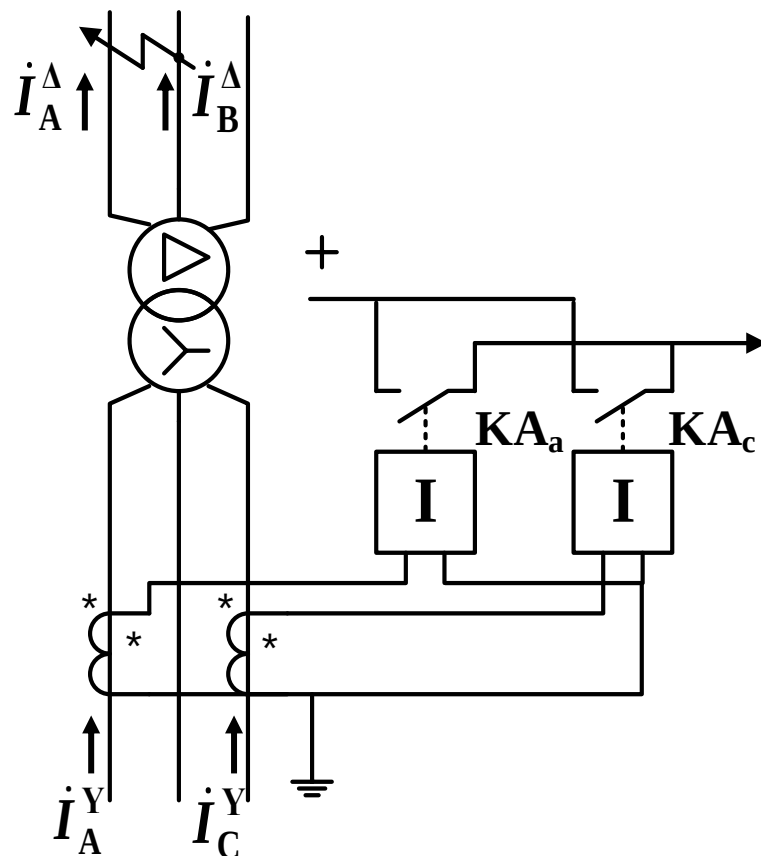
两相星形接线方式下保护动作逻辑



能反应各种相间短路

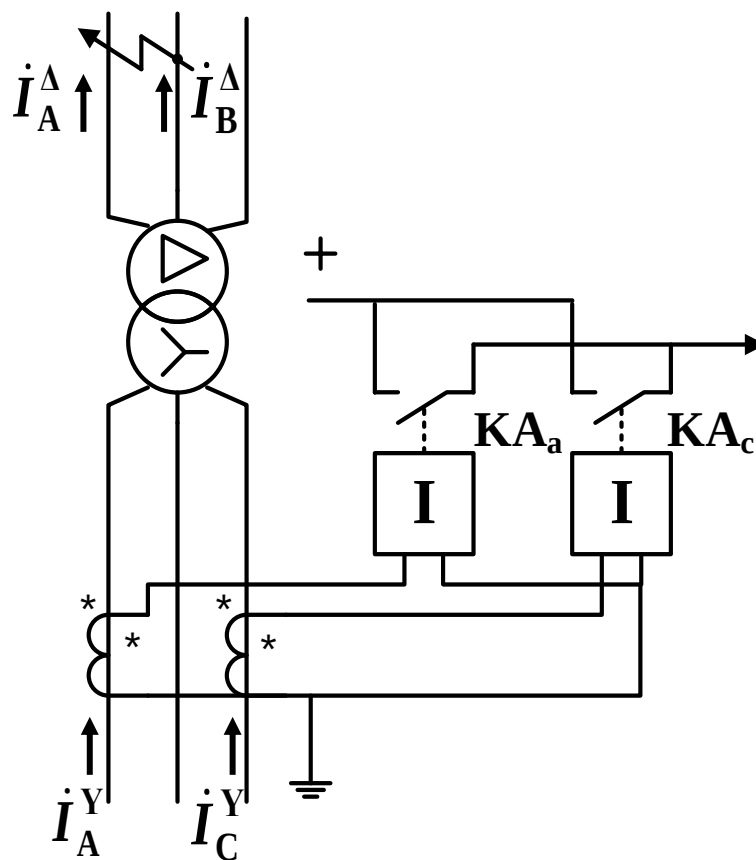
1.6 电流保护的接线方式

问题：若仍采取两相两继电器接线方式，仅利用A、C两相相电流，会有什么问题？



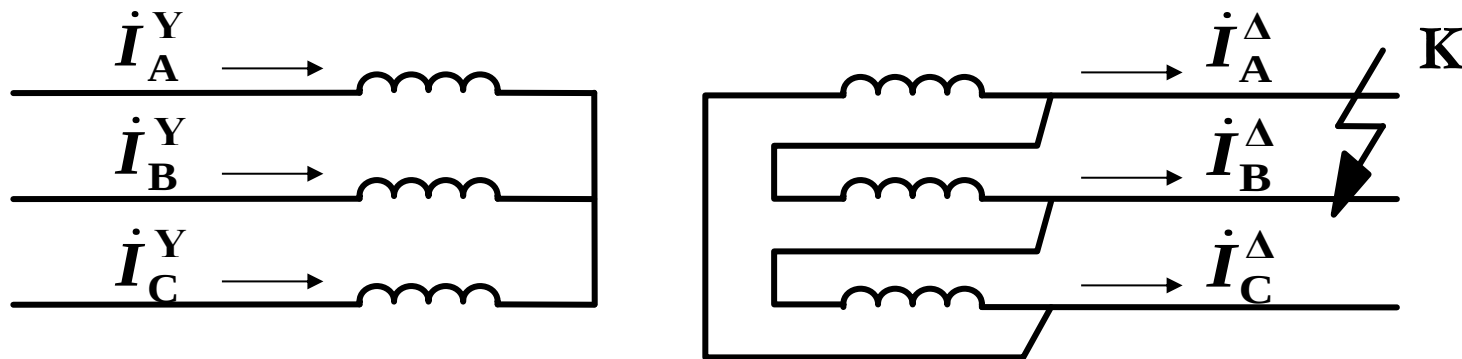
1.6 电流保护的接线方式

特殊场景：在Y,d11接线的变压器 Δ 侧两相短路时



1.6 电流保护的接线方式

在Y,d11接线的变压器 Δ 侧两相短路时



当Y,d11接线的变压器 Δ 侧AB两相短路时，在Y侧各相的电流为

$$\dot{I}_B^Y = -2\dot{I}_A^Y = -2\dot{I}_C^Y$$

1.6 电流保护的接线方式

当Y,d11接线的变压器 Δ 侧AB两相短路时，Y侧各相的电流为

$$\dot{I}_B^Y = -2\dot{I}_A^Y = -2\dot{I}_C^Y$$

规律：滞后相对应的电流最大

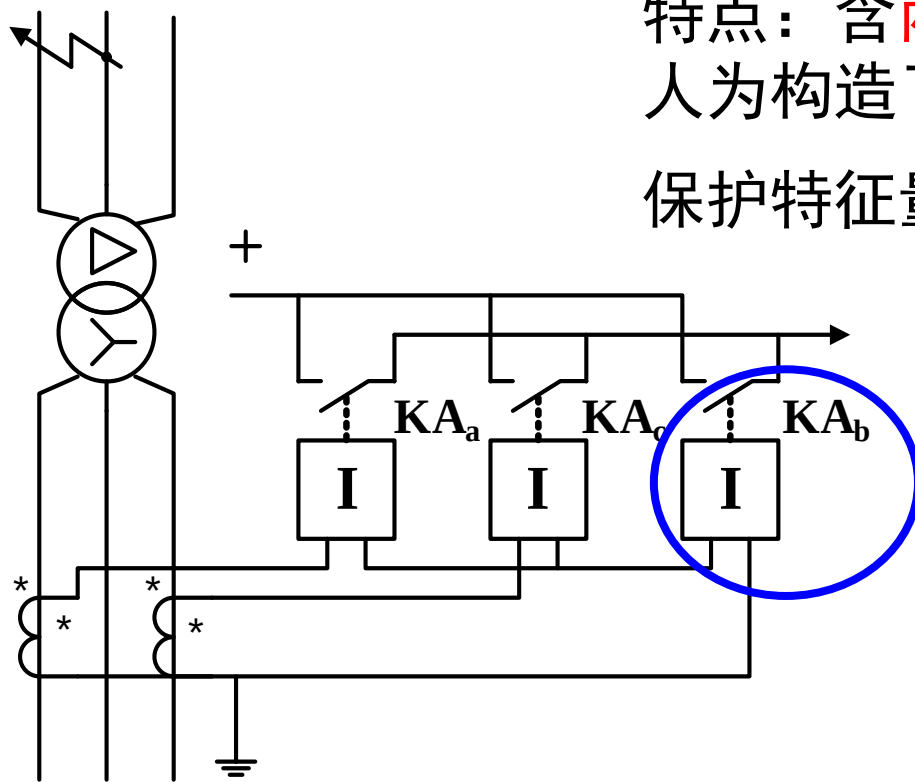
当Y,d11接线的变压器Y侧BC两相短路时， Δ 侧各相的电流为

$$\dot{I}_B^\Delta = -2\dot{I}_A^\Delta = -2\dot{I}_C^\Delta$$

规律：超前相对应的电流最大

1.6 电流保护的接线方式

(3) 两相三继电器接线方式



特点：含两相TA和三个电流元件，人为构造了B相相电流。

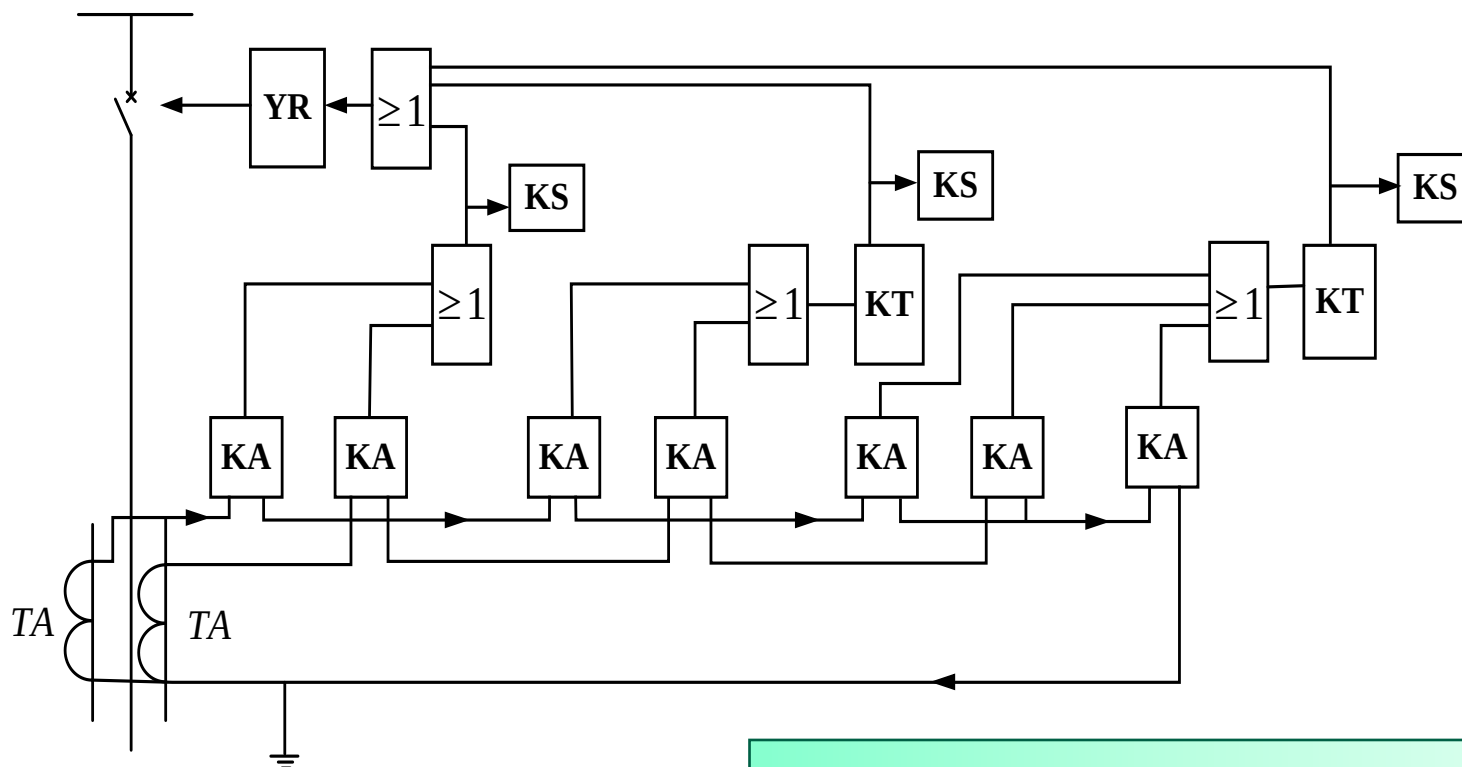
保护特征量：相电流

任意两相短路故障，总有一个过电流元件反应最大电流。

相较于采用两相星形接线，其灵敏度提高了一倍。

1.6 电流保护的接线方式

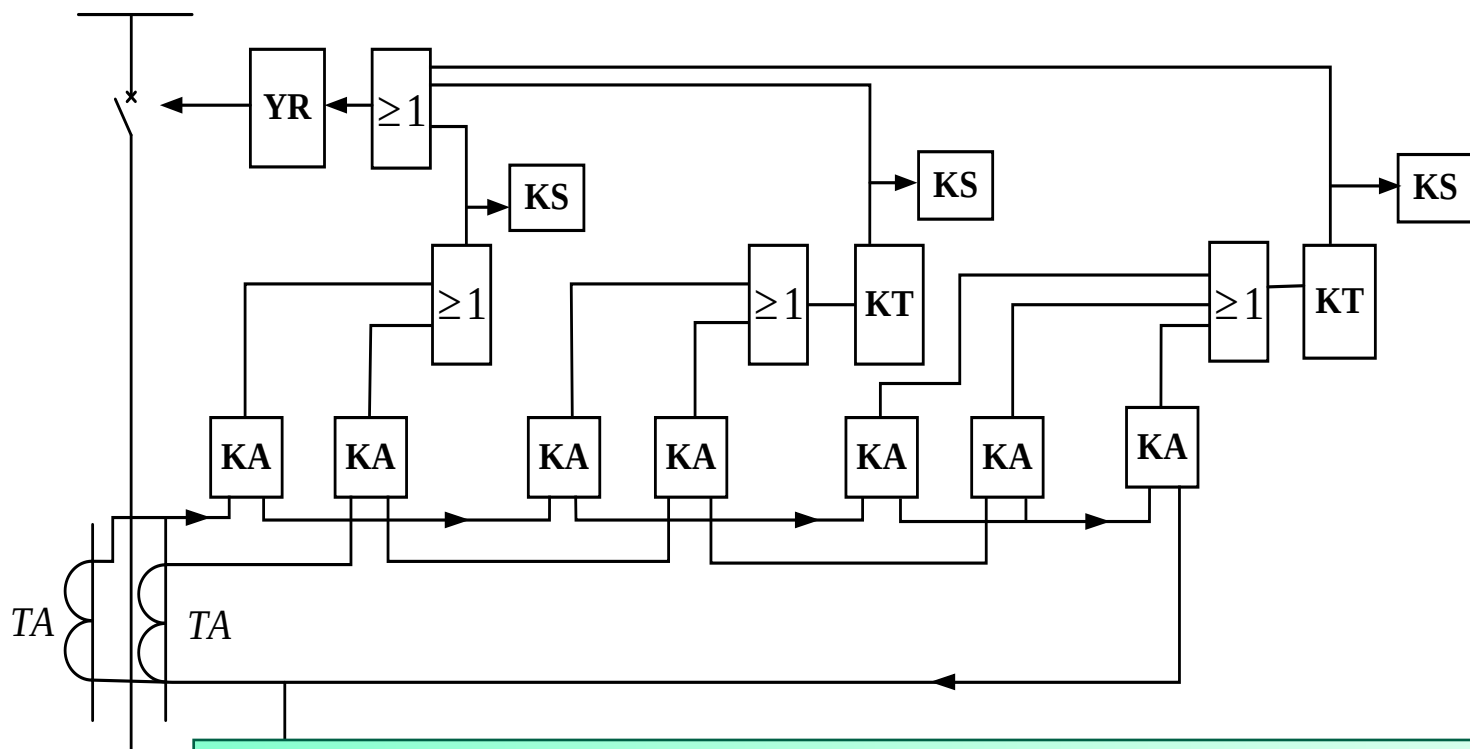
模拟式三段式电流保护的接线图举例



I/II/III段流过同一电流

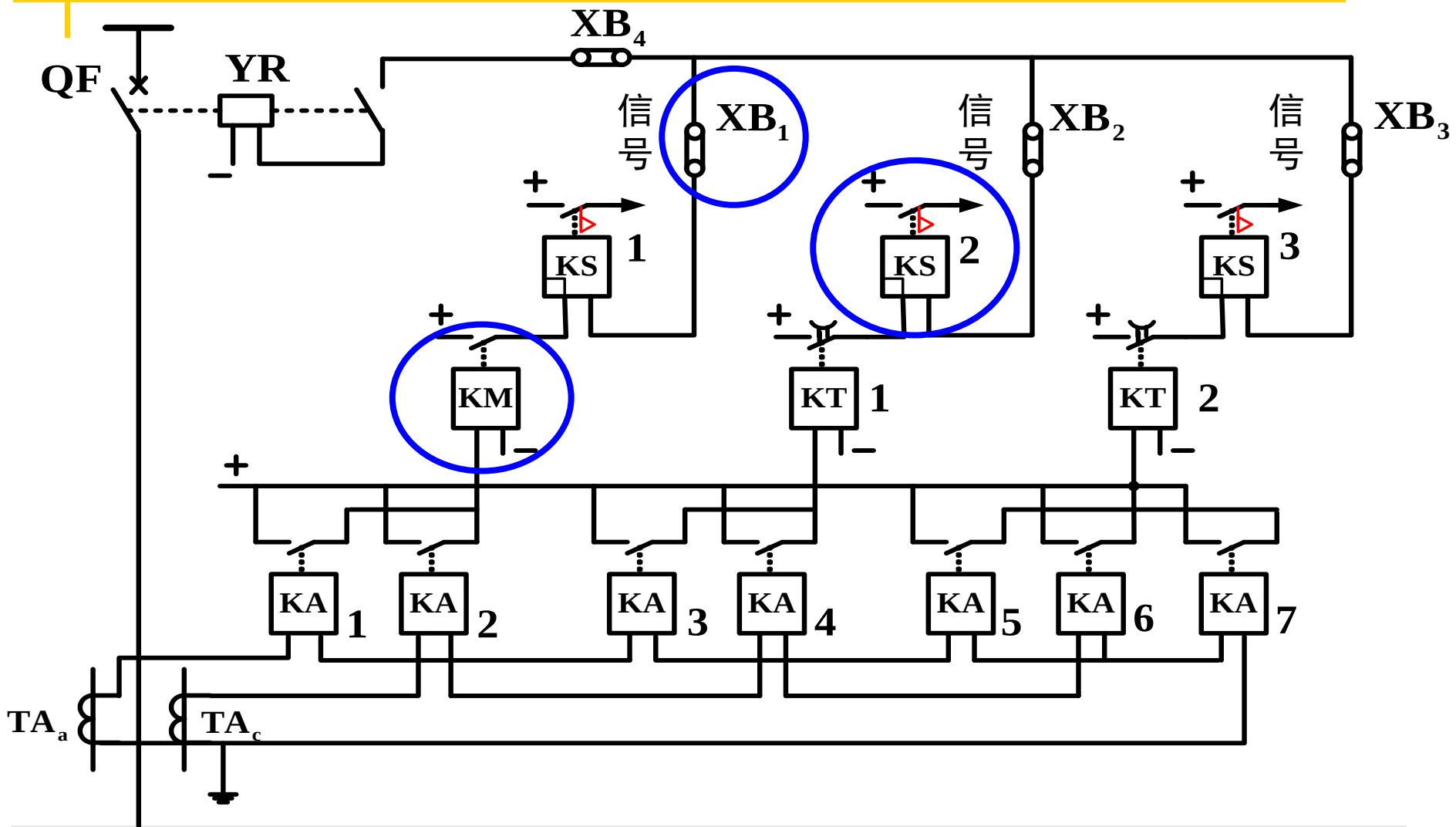
1.6 电流保护的接线方式

模拟式三段式电流保护的接线图举例



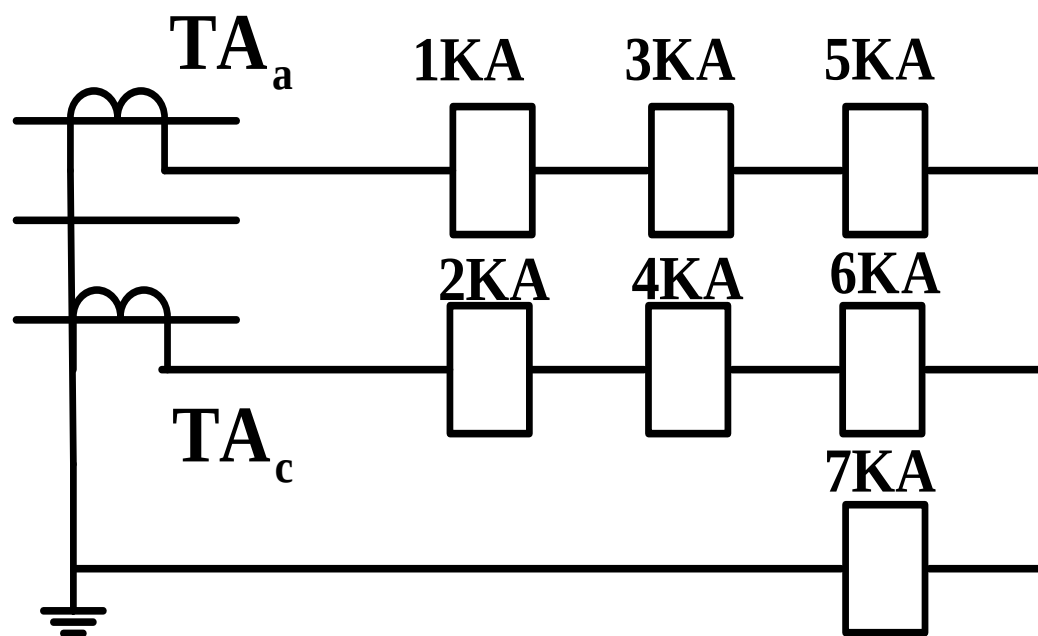
III段采用两相三继电器接线，提高灵敏度

1.6 电流保护的接线方式



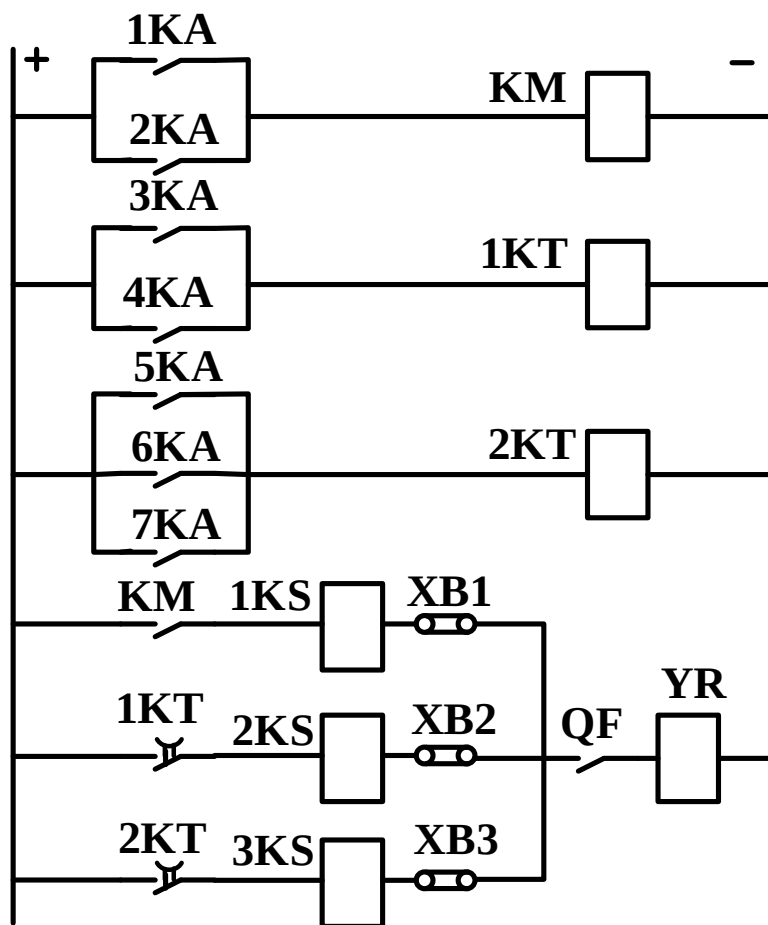
1.6 电流保护的接线方式

(1) 交流回路展开图



1.6 电流保护的接线方式

(2) 直流回路展开图



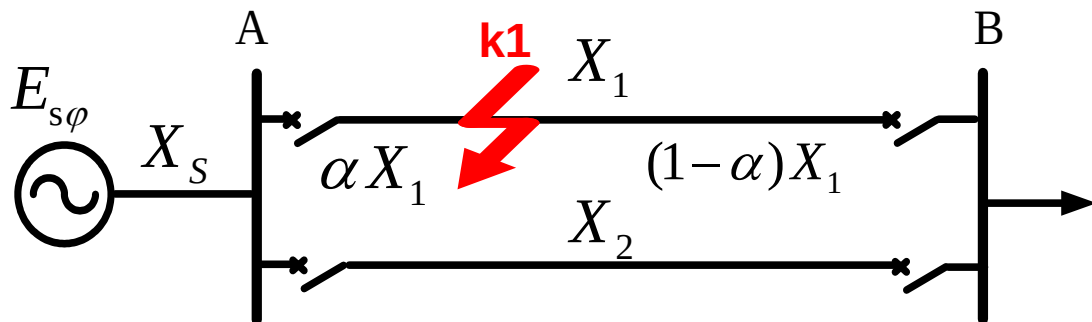
电流速断保护

限时电流速断保护

过电流保护

跳闸及信号回路

讨论：单侧电源平行双回线路电流保护整定问题



具有单侧电源的平行双回线路如图所示。

这类网络主要有两种运行方式：

(1) 双回路并联运行； (2) 单回路运行。

讨论A变电站侧两条出线上I段电流保护的整定问题。



谢谢!

